



从数数开始的抽象代数生活

第 10 课 生成元、循环群与循环群的子群

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 10 月 2 日



回顾：八个动作，两个就够

上节课的最后一句： D_4 的 8 个动作，只要 r （转 90° ）和 f （翻一次）就够。



回顾：八个动作，两个就够

上节课的最后一句： D_4 的 8 个动作，只要 r （转 90° ）和 f （翻一次）就够。

其余六个怎么来？



回顾：八个动作，两个就够

上节课的最后一句： D_4 的 8 个动作，只要 r （转 90° ）和 f （翻一次）就够。

其余六个怎么来？用 r 和 f 反复复合出来：

$$r^2 = rr, \quad r^3 = rrr, \quad rf, \quad r^2f, \quad r^3f.$$



回顾：八个动作，两个就够

上节课的最后一句： D_4 的 8 个动作，只要 r （转 90° ）和 f （翻一次）就够。

其余六个怎么来？用 r 和 f 反复复合出来：

$$r^2 = rr, \quad r^3 = rrr, \quad rf, \quad r^2f, \quad r^3f.$$

今天把这个「够用」，说成一个定义。



由 a 生成的子群

定义（由 a 生成的子群）

在群 G 里，把元素 a 和它反复做出来的所有结果放在一起，得到的那个小群，叫做由 a **生成的子群**，记作 $\langle a \rangle$ 。



由 a 生成的子群

定义（由 a 生成的子群）

在群 G 里，把元素 a 和它反复做出来的所有结果放在一起，得到的那个小群，叫做由 a **生成的子群**，记作 $\langle a \rangle$ 。

定义（生成元、循环群）

如果整个群 G 能由一个元素 a 生成，也就是 $G = \langle a \rangle$ ，就说 a 是 G 的一个**生成元**，而 G 是一个**循环群**。



什么是生成
○○

模 12 加法里的生成元
●○○○

元素的阶，就是生成子群的大小
○○

循环群里的所有小圈
○○○○

从 0 开始，一直加 3

$$0 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 12 \rightarrow \dots$$

从 0 开始，一直加 3

$$0 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 12 \rightarrow \dots$$

走到 12 就等于回到 0。所以一直加 3 只能圈住这几个：

$$\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}.$$



从 0 开始，一直加 3

$$0 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 12 \rightarrow \dots$$

走到 12 就等于回到 0。所以一直加 3 只能圈住这几个：

$$\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}.$$

一共 4 个。 它跑不出这 4 个。



什么是生成
○○

模 12 加法里的生成元
○●○○

元素的阶，就是生成子群的大小
○○

循环群里的所有小圈
○○○○

换 5 试试

$$0 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 3 \rightarrow 8 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 11 \rightarrow 4 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 7 \rightarrow 0$$



什么是生成
○○

模 12 加法里的生成元
○●○○

元素的阶，就是生成子群的大小
○○

循环群里的所有小圈
○○○○

换 5 试试

$0 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 3 \rightarrow 8 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 11 \rightarrow 4 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 7 \rightarrow 0$

一直加 5，把 12 个数一个不落地全走了一遍。



换 5 试试

$$0 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 3 \rightarrow 8 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 11 \rightarrow 4 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 7 \rightarrow 0$$

一直加 5，把 12 个数一个不落地全走了一遍。

所以 5 是模 12 加法的一个生成元，
这个群 $\langle 5 \rangle = \{0, 1, 2, \dots, 11\}$ 是循环群。



什么是生成
○○

模 12 加法里的生成元
○○●○

元素的阶，就是生成子群的大小
○○

循环群里的所有小圈
○○○○

为什么 3 只圈住 4 个，5 却圈住 12 个？

	3 和 12 的公因数	圈住几个
3	1, 3 (最大的是 3)	$12 \div 3 = 4$
5	只有 1	$12 \div 1 = 12$



什么是生成
○○

模 12 加法里的生成元
○○●○

元素的阶，就是生成子群的大小
○○

循环群里的所有小圈
○○○○

为什么 3 只圈住 4 个，5 却圈住 12 个？

	3 和 12 的公因数	圈住几个
3	1, 3 (最大的是 3)	$12 \div 3 = 4$
5	只有 1	$12 \div 1 = 12$

公因数越大，圈住的越少。只有公因数 1 时，整整一圈都被圈住。



什么是生成
○○

模 12 加法里的生成元
○○●○

元素的阶，就是生成子群的大小
○○

循环群里的所有小圈
○○○○

为什么 3 只圈住 4 个，5 却圈住 12 个？

	3 和 12 的公因数	圈住几个
3	1, 3 (最大的是 3)	$12 \div 3 = 4$
5	只有 1	$12 \div 1 = 12$

公因数越大，圈住的越少。只有公因数 1 时，整整一圈都被圈住。

值得注意的是

这和第 3 课是同一件事。第 3 课讲的是模 7 的乘法（人人有逆元）和模 6 的乘法（2 没有）；换成模 12 也一样：和 12 只有公因数 1 的数，才有逆元。

用手指回答

- $\langle 2 \rangle$ 里有几个数？是哪几个？
- $\langle 6 \rangle$ 里有几个数？是哪几个？
- 7 是模 12 加法的生成元吗？



用手指回答

- $\langle 2 \rangle$ 里有几个数？是哪几个？
- $\langle 6 \rangle$ 里有几个数？是哪几个？
- 7 是模 12 加法的生成元吗？

答案

6 个： $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ ； 2 个： $\{0, 6\}$ ； 是（7 和 12 只有公因数 1）。



数的阶：反复加自己，几次回到 0

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
阶	12	6	4	3	12	2	12	3	4	6	12	1

数的阶：反复加自己，几次回到 0

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
阶	12	6	4	3	12	2	12	3	4	6	12	1

全班一起报，老师填表。



数的阶：反复加自己，几次回到 0

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
阶	12	6	4	3	12	2	12	3	4	6	12	1

全班一起报，老师填表。

这和三角形里「做几次回到不动」是同一件事，只是把动作换成了数。



数的阶：反复加自己，几次回到 0

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
阶	12	6	4	3	12	2	12	3	4	6	12	1

全班一起报，老师填表。

这和三角形里「做几次回到不动」是同一件事，只是把动作换成了数。

定理（阶与生成子群）

元素 a 的阶，正好等于由它生成的子群 $\langle a \rangle$ 的大小。



用手指回答

- 4 的阶是多少？ $\langle 4 \rangle$ 里有几个数？
- 8 的阶是多少？ $\langle 8 \rangle$ 和 $\langle 4 \rangle$ 是同一个子群吗？



用手指回答

- 4 的阶是多少？ $\langle 4 \rangle$ 里有几个数？
- 8 的阶是多少？ $\langle 8 \rangle$ 和 $\langle 4 \rangle$ 是同一个子群吗？

答案

3 个： $\{0, 4, 8\}$ ； 也是 3， $\langle 8 \rangle = \{0, 8, 4\}$ ，和 $\langle 4 \rangle$ 一模一样。



把能自成一体的小圈都圈出来

子群	是谁	大小
$\{0\}$	只有 0	1
$\{0, 6\}$	加 6 来回走	2
$\{0, 4, 8\}$	由 4 生成	3
$\{0, 3, 6, 9\}$	由 3 生成	4
$\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$	由 2 生成	6
$\{0, 1, 2, \dots, 11\}$	全部十二个	12



把能自成一体的小圈都圈出来

子群	是谁	大小
$\{0\}$	只有 0	1
$\{0, 6\}$	加 6 来回走	2
$\{0, 4, 8\}$	由 4 生成	3
$\{0, 3, 6, 9\}$	由 3 生成	4
$\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$	由 2 生成	6
$\{0, 1, 2, \dots, 11\}$	全部十二个	12

没有别的小圈了——一共就这 6 个。



什么是生成
○○

模 12 加法里的生成元
○○○○

元素的阶，就是生成子群的大小
○○

循环群里的所有小圈
○●○○

大小都是 12 的因数

1, 2, 3, 4, 6, 12



大小都是 12 的因数

1, 2, 3, 4, 6, 12

每一个都能整除 12——一个例外都没有。



大小都是 12 的因数

1, 2, 3, 4, 6, 12

每一个都能整除 12——一个例外都没有。

值得注意的是

S_3 里是 1, 2, 3, 6 整除 6; D_4 里是 1, 2, 4, 8 整除 8; 这里是 1, 2, 3, 4, 6, 12 整除 12。三张纸上，同一句话。



这节课要带走的三句话

- **生成元**：一个元素反复做，能造出整个群，就叫生成元；这样的群叫**循环群**。
- 元素的**阶** = 由它生成的子群的大小。
- 循环群的子群大小，一定能整除整个群的大小。



这节课要带走的三句话

- **生成元**：一个元素反复做，能造出整个群，就叫生成元；这样的群叫**循环群**。
- 元素的**阶** = 由它生成的子群的大小。
- 循环群的子群大小，一定能整除整个群的大小。

下节课：回头去看幂的尾巴——它会转圈。



什么是生成
○○

模 12 加法里的生成元
○○○○

元素的阶，就是生成子群的大小
○○

循环群里的所有小圈
○○●

下课

下节课：幂的尾巴转圈了——从现象到猜想